Documentação - Numeria TCC

AMANDA GUERCHE BRUZADIN

Inicialmente:
Integração da equipe com o grupo “MathPlay Solutions”
Problemática principal: lacunas de aprendizados de matemática no fundamental II.
Encomenda da diretora da escola: solução digital interativa que contenha um portal web completo, moderno e gamificado que torne o aprendizado dinâmico, intuitivo e ACESSÍVEL.

Objetivo:
Solução desenvolvida como aplicação web completa contendo:

Autenticação de usuários (cadastro e login):
- fluxo de cadastro e autenticação de usuários (ex: aluno, professor/admin);
- sessão persistente e gerenciamento de perfil;

Banco de dados:
- integração do banco de dados (relacional e NoSQL) para persistência em tempo real;
- armazenamento de dados de usuários, pontuações, histórico de partidas, conquistas/medalhas desbloqueadas e progresso na trilha;

Design Responsivo e Acessibilidade (UI/UX):
- layout fluido que se adapte perfeitamente a desktops, tablets e smartphones(Mobile.First);
- interface limpa, intuitiva e amigável para o público infantojuvenil (**ensino fundamental II**);

Painel do Usuário (dashboard/perfil):
- área dedicada onde o estudante visualiza suas estatísticas individuais, medalhas obtidas, histórico de acertos/erros e nível atual;

Escopo Funcional da Solução:
- página inicial (hub do aluno): apresentação visual da plataforma com navegação estruturada em trilha de aprendizado guiada;
- catálogo de jogos (no projeto em grupo: mínimo de quatro jogos funcionais): aplicações interativas baseadas em tópicos de Matemática do Ensino Fundamental II, com regras claras, validação de lógica e cálculo de pontuação sincronizado ao banco de dados;

Mecânicas de Gamificação (a equipe deve implementar pelo menos uma das seguintes mecânicas por jogo):
- **dicas progressivas:** ajuda em etapas sem entregar a resposta final;
- **recompensas visuais:** liberação de medalhas, badges ou estrelas por metas alcançadas;
- **feedback após-erro:** explicação didática e imediata da resolução correta;

- **níveis adaptativos:** progressão estruturada (fácil, médio e difícil);
- **painel de evolução/RANKING:** registro contínuo de pontuação ou feedback motivacional ao término das fases;

OBJETIVO FINAL: Pitch Final e demonstração (20 minutos) - apresentação oral e técnica para a banca avaliadora com divisão equilibrada de fala entre os membros, abordando:

- **proposta de valor e impacto pedagógico da solução;**
- **arquitetura técnica (frontend, backend, banco de dados e responsividade);**
- **mecânicas da gamificação implementadas e demonstradas;**
- **organização do time, divisão de tarefas e superação de obstáculos técnicos;**
- **demonstração prática ao vivo do sistema (navegação, cadastro/login, execução dos 4 jogos e verificação dos dados salvos no banco de dados, conduzida por pelo menos 2 integrantes);**

PRINCIPAIS IDEIAS

Ideias de Temas Matemáticos para o Projeto:

IDEIA DE TEMA (GERAL): floresta mágica;

- **OPERAÇÕES COM NÚMEROS INTEIROS (Adição e Subtração):** batalhas entre jogadores por meio de desafios matemáticos;

- **FRAÇÕES E RAZÕES:** simulador de poções mágicas em que o jogador divide ingredientes e ajustar as proporções de receitas para avançar de fase;

Especificações (“Como eu imagino o funcionamento dos jogos?”):

***Os dois jogos devem sempre incentivar os usuários diante de seus erros - motivação para continuar/”tudo bem errar!”**

- **Jogo 01 - Batalha na Floresta (adição e subtração):**

O jogo funcionaria da seguinte forma:

- batalhas divididas por meio dos módulos: fácil, médio e difícil selecionado pelo usuário; além do modo individual ou com outro jogador (que, inicialmente - digo inicialmente por ser a ideia de um projeto inicial que tenho pouco tempo para realizar, quem sabe futuramente implementar algo online -, dividiria a tela com o usuário principal logado, colocando seus dados cadastrados);

Individualmente, o usuário teria de jogar contra o computador ou apenas se desafiar sozinho com breves questões, onde em determinado tempo e quantidade de questões de adição e subtração pontos são acumulados e somados ao histórico de acertos/conteúdo.

- **Fácil:** questões menores de adição e subtração - números de 01 até 20; tempo limitado de 3 minutos para a resolução de 10 questões. Cada acerto = 1 ponto, cada 5 pontos no jogo = 3 pontos no ranking/desempenho;

- **Médio:** questões menos simplificadas - números de 21 até 100; tempo limitado de 5 minutos para a resolução de 15 questões. Cada acerto = 1 ponto, cada 5 pontos no jogo = 5 pontos no ranking/desempenho;

- **Difícil:** questões maiores - mais desafiadoras - números de 101 para cima (acima da casa dos 1000); tempo limitado de 5 minutos para a resolução de 15 questões. Cada acerto = 1 ponto, cada 5 pontos no jogo = 10 pontos no ranking/desempenho;

Em dupla, os jogadores determinariam o módulo de jogo - fácil, médio ou difícil;
*Login obrigatório - os usuários precisam de cadastro para jogar;
*Quantidades de questões sujeitas a alterações - se adequar diante do tempo/real dificuldade;

- **Fácil:** apenas contas simples de adição e subtração, contendo números de 01 até 20; com tempo ilimitado mas com a máxima de 20 questões por rodada; com contagem de pontos mínimos para o ranking - ex: modo fácil = 5 pontos;

- **Médio:** contas um pouco mais difíceis, contendo números de 21 até 100; tempo limitado de 5 minutos para a resolução de 20 contas, quem tiver mais acertos ganha os pontos - modo médio = 10 pontos;

- **Difícil:** contas maiores, contendo números de 101 para cima (passando da casa dos 1000) - exigem maior raciocínio; tempo limitado de 5 minutos para a resolução de 10 contas; do mesmo modo que o anterior, jogador com mais acertos ganha os pontos a mais no ranking/desempenho - modo difícil = 15 pontos;

*Para definir o “ganhador da partida”: cada erro dos jogadores atinge a vida de seus respectivos personagens (caçador ou monstro), tirando seus corações e chances de responder às questões (ex: 5 corações de vida);
*Ao final da partida, mostrar quem foi o ganhador da batalha na floresta!

- Diante de erros, SEMPRE dar feedbacks e resoluções das questões;

- **Jogo 02 - Poções Mágicas (frações e razão):**

O jogo funcionaria da seguinte forma:

- Montar receitas de poções e verificar a reação do personagem se a receita estiver correta - resolver desafios matemáticos para preparar poções.
  Ex: identificação de frações e razões - dependendo da quantidade de acertos = uma poção de cura/poção de pontos extras (no máximo 25 pontos por poção mágica e rodada);
  *Jogo individual - participação da personagem do site Bicó;

Ou seja, **individualmente**, o usuário teria a oportunidade de recuperar pontos não arrecadados do outro jogo. Em poções mágicas o usuário recebe uma receita de poção -

sendo de cura, alegria, foco, aprendizado - contendo frações e razão em seu passo a passo/modo de preparo. Caso a receita seja seguida corretamente, teria a interação positiva com a personagem principal do site além da somatória de pontos; caso contrário, o personagem demonstraria reação triste/preocupada e apresentaria o feedback, resolução e alternativas para melhorar as aplicações do conteúdo diante das dificuldades do usuário.

- **(1º módulo - início do jogo) Fácil:** na tela, a receita de poções é disponibilizada (ex: ½ xícara de grama, 1 colher de pó de fada, ¾ xícaras de lágrimas de dragão…), os materiais para realizar a receita são disponibilizados e o usuário deve colocar o valor correto e correspondente para a realização correta da poção. Caso ocorra algum erro, mensagem na tela e reação do personagem deverão aparecer (exemplo: personagem triste: "Ops, talvez não seja essa a resposta correta…", seguido da explicação do erro do usuário e a opção de tentar novamente ou sair). Caso a receita esteja certa, a mensagem na tela e reação do personagem também deverão aparecer (exemplo: personagem feliz: "Parabéns, podemos seguir para a próxima etapa!"), direcionando o jogador para o 2º módulo, médio!;
  *ao passar para a próxima fase o usuário garante 5 pontos;
  *Ao final, mostrar se a receita foi seguida corretamente ou não!

- **(2º módulo) Médio:** após preencher os campos da última fase de forma coesa e concluir corretamente a receita, o jogador é direcionado para o 2º módulo do jogo (aparecer na tela = nível médio/nova fase/próxima etapa…). Nessa fase, o jogador deve identificar quais valores são frações válidas, ou seja, a receita é retomada e o usuário deve clicar nos valores identificados como frações passados anteriormente - podem haver pegadinhas, mas deixe isso claro ao usuário, colocando valores que não eram nem presentes na receita oficial; contendo algum erro: mensagem na tela seguindo de reação do personagem com explicação do erro; ao selecionar todos os valores de forma correta: mensagem na tela e reação do personagem;
  *ao passar por essa fase o jogo é finalizado, mostrando opções como: jogar novamente, sair e voltar para a batalha (redirecionando o jogador para o primeiro jogo);
  *colocando os valores corretos (passando pelo 2º módulo) o jogador garante 15 pontos;

CADASTRO E LOGIN
("Como eu imagino a organização")

Quando usuário se identificar como professor/aluno:
Pensando em uma maior organização, para um aluno conseguir jogar e analisar/comparar seu ranking com os demais colegas de sala, imagino que na parte do cadastro o professor deverá inicialmente criar sua própria conta ("conta admin") para a partir disso criar uma determinada turma; ao criar essa turma, seria possível realizar o cadastro dos demais alunos para poderem se cadastrar e participar da mesma turma que seus colegas;
Quando usuário não se identificar como nenhum dos citados acima:
Apenas cobrar cadastro comum e permitir o mesmo ao jogar os jogos;

ACESSIBILIDADE ("Como eu imagino ela sendo implementada?")

Ideias:

***Podendo ser como uma função - função/painel acessibilidade (capaz de fazer …);**
Geral:

- Redimensionamento de fontes - modo de aumentar as fontes da tela - letras, desenhos, contas escritas de forma maior para pessoas com dificuldades visuais; ex: algo parecido com o aumento de zoom do navegador, alternativa de rolagem com mouse ou uma configuração/tela específica pra isso;

- Textos alternativos - descrição detalhadas de todas as imagens para que o leitor da tela explique o que aparece nelas;

- Conteúdo e operação da interface precisam ser claros, com linguagem legível e comportamentos previsíveis nos menus e formulários;

Nos jogos:

- Ajuste de dificuldade e velocidade - opções para desacelerar o ritmo da ação (modo slow-motion), remover eventos de apertar botões rapidamente (quick time events) ou pular partes complexas;

SISTEMA DE PROGRESSO
(“O que seria salvo por usuário?”)

- Total de pontos, acertos, erros, porcentagem por conteúdo, jogos realizados, conteúdos com maior dificuldade;

Uma tabela que mostra os usuários cadastrados organizados em um ranking por meio das suas pontuações;

- **Cada usuário deverá ter seu respectivo feedback**, demonstrando os principais erros e acertos.
  *de preferência com pontos de atenção, recomendações de estudo;

IDENTIDADE EMPRESARIAL

Empresa: Math Solutions & XGuerTech;

Slogan: “Da incógnita à solução. Todo desafio começa com um X a ser encontrado”.

Ideia da empresa: encontrar soluções para os desafios que ainda possuem um X desconhecido.

IDENTIDADE DO SISTEMA

Nome: Numéria
Slogan: “Explore. Resolva. Descubra. Aprender matemática é uma grande aventura”.

TEMA VISUAL

Principal: Floresta mágica + reino encantado;

- Reino de Numéria

Regiões diferentes - cada jogo tenha sua própria área dentro do mesmo universo;

Floresta dos números: batalhas matemáticas;

Laboratório das poções: frações;

(Apresentar - NÃO IMPLEMENTAR por não ser meu principal foco agora - a ideia de um Hospital Numéria, onde futuramente as poções feitas serviram como aumento de poder ou facilidade na batalha da floresta);

Personagem: o jogo em si receberia uma personagem principal que seria “a cara do jogo”. Por se tratar de uma floresta mágica, eu imaginei algo como um TUCANO com chapéu de bruxo - essa ave pode ser reconhecida por sua clareza, autenticidade e a coragem de expressar sua própria verdade, por isso acredito que seria um bom mascote. Idealizo o mesmo em pixels, sendo feito de forma simples, assim como suas expressões diante dos erros e acertos dos usuários.

- O tucano Bicó é um animal bruxo do Reino de Numéria que busca ajudar os usuários a ter uma boa experiência e a aprender de forma divertida a aprender conceitos básicos mas cruciais da matemática para o fundamental II; ele é uma personagem animada, cuidadosa e que se preocupa com o desempenho dos mesmos;

*BREVE REFERÊNCIA:




dreamstime.com
ID 223674250 © Chibitheo

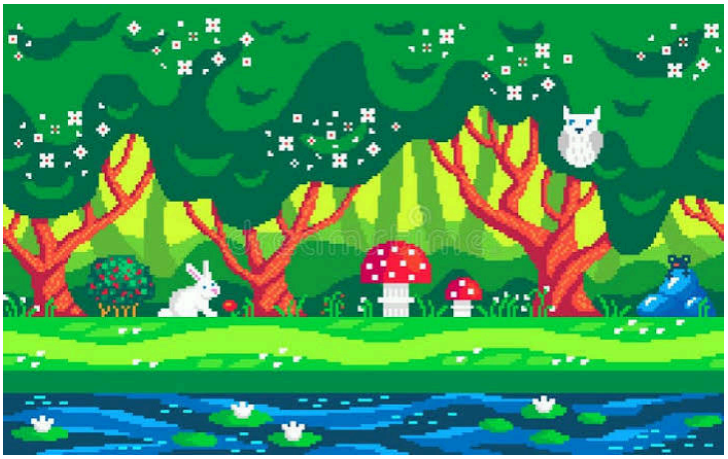




Cores:
Acredito na predominância de cores mais alegres, não queria que verde fosse o foco principal.

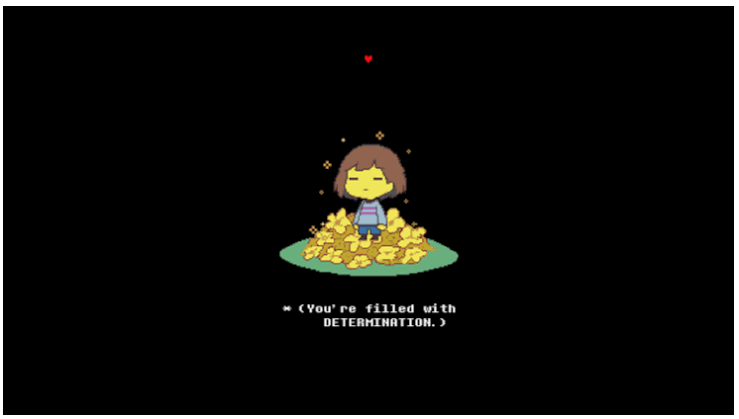
- floresta me remete a tons de verde, amarelo, azul, branco;
- mágica me remete a tons de azul, roxo, até rosa e brilho;
- matemática me remete a tons mais quentes, como laranja, vermelho e amarelo;

*BREVES REFERÊNCIAS:





shutterstock.com · 2689681069

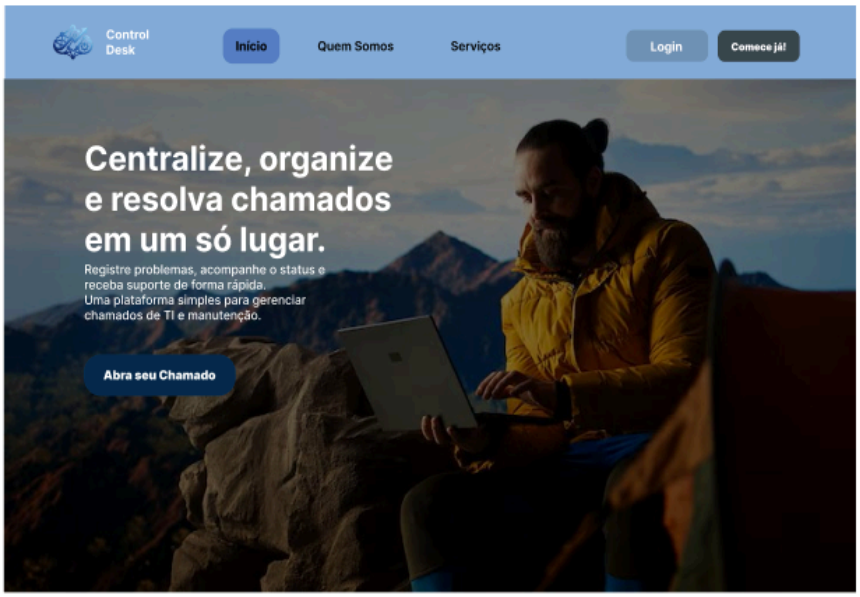


Referência mais próxima do que eu imagino (pegada mais Super Mario/Undertale):

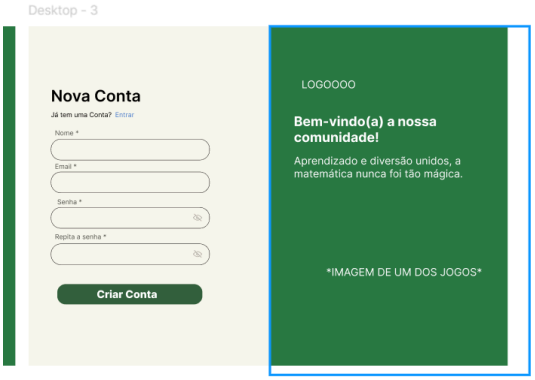


Ideias da organização de telas:

Referências breves:
Ideia de tela principal:



Ideia de tela de cadastro



Descrição (ideia da organização das páginas):
*Não imagino algo poluído, para as telas:

- imagino a tela principal contendo ligações para a tela de login, cadastro e demais informações sobre a junção com a Math Solution e objetivos do site;
- acho que a tela inicial deve ter imagens, gifs - algo que remetesse a floresta mágica e matemática ao mesmo tempo e que dessem uma palhinha dos jogos;
- não gostaria da tela principal artificial, penso em algo mais elegante mas que ao mesmo tempo chame a atenção de estudantes e professores do fundamental II;
- gostaria que o personagem do jogo estivesse presente nas telas principais, e antecessoras aos jogos - na explicação de erros também;
- imagino o **primeiro jogo (batalha na floresta)** com algo mais conceitual, alternativas aparentes na tela e dois personagens (cada usuário seria um) - um caçador e o outro um monstrinho - para simbolizar uma luta matemática diante do objetivo de arrecadar mais pontos para si, seguindo as regras e ideias listadas acima;
- o **segundo jogo (poções mágicas)** já imagino: uma folha com a receita correta de uma poção (de cura, felicidade, aprendizado…), os materiais necessários embaixo; cada alternativa seria um tipo de número e o usuário deverá identificar a fração, alterando essa dinâmica diante do módulo de jogo (fácil, médio, difícil), onde fácil e médio se remetem a esse estilo de pergunta;
- Busco uma identidade intuitiva, não artificial, criativa, responsiva e **acessível**.